

APOSTILA DO PARTICIPANTE

DIA 1

Fundação

Cadastros, Parametrização, Plataforma e Engenharia

Documento

Material do aluno

Carga horária

4 horas

Segmento

Indústria Metalúrgica

Antes de começar

O que você vai saber fazer no fim do dia:

- ✓ Navegar no sistema e achar qualquer tela
- ✓ Cadastrar um item/material metalúrgico completo
- ✓ Montar a **estrutura (BOM)** de um produto — a receita
- ✓ Montar o **roteiro de fabricação** — o modo de preparo

Como usar esta apostila:

- **Fichas de tela** — o passo a passo de cada rotina. Use durante a aula e depois, no dia a dia.
- **Atenção** — as pegadinhas que geram retrabalho. Leia todas.
- **Anote aqui** — espaço para os padrões da SUA empresa (códigos, nomenclaturas, decisões).
- **Exercícios** — a prática guiada.

Onde estamos: [CADASTROS → ENGENHARIA] → Suprimentos → PCP → Produção → Vendas → Fiscal → Financeiro

Índice

Parte	Conteúdo
1	Como o sistema é organizado
2	Os conceitos que sustentam o dia
3	Cadastros de plataforma
4	PDM — como a descrição técnica é montada
5	Cadastro de Item — a tela mais importante
6	Segurança, senha e auditoria
7	Máquinas e centros de trabalho
8	Estrutura de produto (BOM)
9	Roteiro de fabricação
10	Complementos de engenharia
11	Exercícios do dia

Parte	Conteúdo
12	Erros comuns e como resolver
13	Cola rápida
14	Glossário

PARTE 1 — Como o sistema é organizado

1.1 As 3 grandes áreas

Área	O que tem lá
Comercial & Vendas	Clientes, orçamentos, pedidos, representantes, pós-venda
Industrial & Produção	Engenharia, PCP, chão de fábrica, estoque, compras, qualidade
Administrativo & Financeiro	Fiscal, financeiro, contabilidade, cadastros de plataforma

1.2 Como achar uma tela

O sistema tem **mais de 200 telas**. Você **não precisa decorar** nenhuma.

Dois formas de achar:

- Pelo código** — digite **VENT0200** na busca e caia direto. É o atalho de quem já sabe.
- Pelo nome** — digite "estrutura", "item", "roteiro" e escolha na lista.

1.3 A lógica dos códigos

Todo código é **prefixo do módulo + número**.

Prefixo	Área	Prefixo	Área
VEMP	Empresa	VFIS	Fiscal
VCLI	Cliente	VFIN	Financeiro
VSUP	Fornecedor / Compras	VCTB	Contabilidade
VVND / VPDV	Vendas / Pedidos	VMAQ	Máquinas
VENT / VITE / VENG	Engenharia	VMRP / VPLA / VAPS	Planejamento
VPRO	Produção / PCP	VEST	Estoque

Prefixo	Área	Prefixo	Área
VINS / VAVF	Inspeção / Fornecedor	VCUS / VCST	Custos / Preço
VCAL / VPRI / VCLA	Cadastros de apoio	VEXP	Expedição

DICA

Decore só os 8 códigos do seu setor. O resto o sistema acha para você.

1.4 Quem é você no sistema

Perfil	O que pode fazer
ADMIN	Tudo — inclusive parâmetros, usuários e auditoria
USER	As operações do dia a dia autorizadas ao seu perfil
VIEWER	Somente consultar

ATENÇÃO

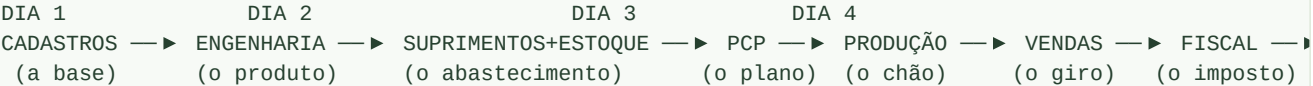
Se um botão aparece desabilitado ou dá "403": a ação exige perfil **ADMIN**. Não é bug — é regra de segurança.

ATENÇÃO

Tudo que você vê pertence à SUA empresa. Um código válido em outra empresa é tratado como inexistente.

PARTE 2 — Os conceitos que sustentam o dia

2.1 A corrente do ERP



Por que isso importa para você: cada elo consome o que o elo anterior produziu. Um erro no Dia 1 aparece como problema no Dia 3 — e ninguém vai desconfiar do cadastro.

2.2 As duas metades do produto

BOM (Estrutura)		Roteiro
É a...	Receita	Modo de preparo
Responde	O QUÊ e QUANTO entra	COMO e EM QUANTO TEMPO
Alimenta	O MRP (o que comprar/fabricar)	O CRP (capacidade) e o custo
Tela	VBOM0100 + VENT0210	VPR00100 / VENT0202
Se faltar	Falta material na produção	Não sabe prazo nem custo

O ERP precisa das duas. Só com uma delas ele não faz conta nenhuma.

2.3 A regra de ouro: excluir é exceção

No ERP Venture, registros que têm história **não desaparecem**.

Tipo de registro	A ação correta
Cadastro auxiliar sem uso	Excluir
Contrato	Encerrar
Fornecedor / Cliente	Bloquear ou Inativar
Pedido / documento fiscal	Cancelar
Ordem de produção	Cancelar ou Fechar
Ocorrência / não-conformidade	Dar disposição ou resolução

ATENÇÃO

Se o botão "Excluir" não aparece, não é falta de permissão — é regra do processo. O sistema está dizendo que aquele registro participa de estoque, fiscal, financeiro, compras, vendas, produção ou auditoria.

2.4 Uma mensagem de sucesso não é conferência

Salvou e apareceu "sucesso"? **Consulte de novo** e confira status, quantidades e identificadores retornados.

Esse único hábito evita a maior parte dos problemas de cadastro.

PARTE 3 — Cadastros de plataforma

Estes cadastros são a **fundação**. Normalmente são feitos uma vez, na implantação, e mantidos pelo key-user. Você precisa **saber onde ficam** e **o que eles afetam**.

3.1 **VEMP0100** — Cadastro de Empresa

O que é: a identidade da fábrica no sistema. Matriz e filiais.

Passo a passo

1. Informe o **CNPJ** (14 dígitos, só números) — o sistema valida em tempo real: válido, × inválido.
2. Informe **Razão Social** e, se quiser, **Nome Fantasia**.
3. Informe **IE** (Inscrição Estadual) e **IM** (Municipal), se aplicável.
4. Selecione o **Regime Tributário**: ☐ 1 Simples Nacional · ☐ 2 Lucro Presumido · ☐ 3 Lucro Real.
5. Preencha o endereço completo: **UF**, **Município**, **Cód. IBGE** (7 dígitos), **CEP**, Logradouro, Número, Bairro.
6. Se for **filial**, informe o **CNPJ da matriz**.
7. **Salvar**.

ATENÇÃO

- O **Regime Tributário** muda o comportamento fiscal do sistema inteiro. Simples Nacional calcula PIS/COFINS/ICMS diferente de Lucro Real.
- O **Cód. IBGE** é exigido pela SEFAZ na emissão da NF-e. Sem ele, nota rejeitada no Dia 4.
- Esta é a **primeira** tela a configurar. Sem empresa, as demais não carregam corretamente.

3.2 **VLOC0100** / **VUTL0555** — Países e UFs

O que é: a base geográfica de todos os endereços do sistema.

Passo a passo — Países (**VLOC0100** , aba Países)

1. **Adicionar** → informe **Sigla** (até 3 letras, ex.), **Nome**, **DDI**, **BACEN**, **SISCOMEX**.
2. **Atualizar**.

Passo a passo — UFs

1. **Aba UFs** → **Adicionar**.
2. Informe **Sigla** (2 letras, ex.), **Nome**, **País ID**, **Cód. IBGE** (2 dígitos, ex.).
3. **Atualizar**.

ATENÇÃO

- A **sigla da UF não pode ser alterada** depois de criada. Errou? Exclua e recrie.
- **Não existe cadastro de municípios** — onde a cidade é necessária, ela é texto livre no próprio cadastro de endereço.
- BACEN e SISCOMEX são usados em importação/exportação (Dia 2).

3.3 **VCLA0100** — Classificação de Itens

O que é: o agrupamento hierárquico dos itens. É por ela que o MRP separa, o Compras filtra e o custo se organiza.

Passo a passo

1. **Criar a máscara:** informe **Descrição** e o **Formato** (ex.: 99.99.99 = 3 níveis de 2 dígitos).
2. **Criar as classificações:** selecione a máscara e informe **Código** (ex.: 01.01.01), **Descrição** e **Código Pai** (ex.: 01.01).

ATENÇÃO

- O 9 na máscara representa um dígito numérico.
- A hierarquia permite até **3 níveis**, controlados pelo Código Pai.
- Alterar classificações depois que itens já estão vinculados exige cautela.

Anote a estrutura de classificação da sua empresa:

Código	Descrição

3.4 **VCAL0100** — Calendário Industrial

O que é: quais dias do ano a fábrica trabalha. É a **régua que o PCP usa para prometer data**.

Passo a passo

1. Filtre **Ano** e **Mês** e clique em **Ver**.
2. Para cada dia: informe o **Dia**, ligue/desligue o toggle **Dia útil?** e, se quiser, a **Descrição** ("Feriado Nacional", "Parada Manutenção").
3. Clique em **Registrar dia**.
4. O sistema mostra as métricas: dias úteis, não úteis e total registrado.

ATENÇÃO

A pegadinha mais importante desta tela

Dia não registrado = dia útil. Para marcar um feriado, você precisa **registrar** aquele dia com o toggle **desligado**. Não basta deixar em branco.

DICA

Configure o **ano inteiro** de uma vez na implantação: feriados nacionais, estaduais, municipais, férias coletivas e paradas programadas.

3.5 VFUN0100 — Cadastro de Funcionário

Por que esta tela existe: vários documentos do ERP precisam apontar para uma pessoa — quem planejou a ordem, quem é o técnico responsável pelo atendimento, quem participa do orçamento. Esta é a lista única dessas pessoas. Não é folha de pagamento nem RH: é o cadastro de **quem pode ser escolhido** nos outros módulos.

Passo a passo

1. **+ Novo** → o **Código** é gerado automaticamente (campo desabilitado; o sistema sugere o próximo número livre).

1. Informe **Nome** e, opcionalmente, **Função / Cargo**.

2. Selecione a **Situação**: **ATIVO** ou **INATIVO**.

3. Marque os toggles: **Participa Orçamento** · **Assistente Técnico**.

4. **Salvar**.

ATENÇÃO

- A flag **Assistente Técnico** filtra quem pode ser designado como técnico nas telas de assistência (Dia 4) e manutenção (Dia 3).
- Funcionário **INATIVO** **some das listas** mas **permanece na base**, preservando o histórico. Nunca apague — inative.

3.6 VPRI0100 — Prioridade de Ordens

Por que esta tela existe: quando o MRP roda, ele cospe dezenas ou centenas de ordens planejadas de uma vez. Alguém precisa dizer quais são grandes o bastante para merecer atenção primeiro. Esta tela é essa régua: ela ****classifica automaticamente cada ordem planejada por uma etiqueta de prioridade****, sem ninguém marcar ordem por ordem.

O que significa "Intervalo" — leia com atenção

O intervalo é a **quantidade que a ordem pede**, em **unidades do item**.

Não é dias, não é valor em reais, não é prazo.

Quando o MRP gera uma ordem planejada, ele olha a quantidade dela e procura a faixa em que essa quantidade se encaixa. A ordem recebe a etiqueta daquela faixa.

```
Ordem planejada de 45 peças
→ procura a faixa que contém 45
→ faixa "Normal" (31 a 70)
→ a ordem é marcada como Normal
```

Passo a passo

1. Adicionar → informe a **Prioridade** (ex.: **Urgente**), a **Descrição**, a

Qtd. mínima da ordem e a **Qtd. máxima da ordem**.

1. Salve.

Exemplo de escala (as faixas cobrem quantidades, não dias)

Prioridade	Qtd. de	Qtd. até	Lê-se
Baixa	1	10	ordens de até 10 unidades
Normal	11	30	de 11 a 30 unidades
Alta	31	70	de 31 a 70 unidades
Urgente	71	1000	ordens grandes, de 71 unidades para cima

ATENÇÃO

- O sistema exige **Qtd. máxima > Qtd. mínima** (estritamente maior — não aceita iguais).
- Não sobreponha faixas.** O backend **recusa** o cadastro se a nova faixa cruzar uma existente, porque a primeira faixa que casar é a que vence e o resultado ficaria dependendo da ordem de cadastro.
- Quantidade que **não cai em nenhuma faixa** fica **sem prioridade** — não é erro, mas a ordem não recebe etiqueta. Cubra a escala inteira.
- Sem nenhuma faixa cadastrada, **nenhuma ordem é priorizada**.

3.7 Centros de Custo — por que há duas telas

Por que estas telas existem: todo gasto da empresa precisa cair em algum lugar antes de virar custo de produto. O centro de custo é esse "balde". Sem ele, a hora de máquina e a hora de mão de obra não têm onde ser lançadas — e a formação de preço (Dia 4) não fecha.

Tipos

Tipo	Quem é
PRODUTIVO	Fábrica, linha de produção — gera receita diretamente
ADMINISTRATIVO	RH, finanças, diretoria
COMERCIAL	Vendas, marketing, representantes
AUXILIAR	TI, manutenção, limpeza — normalmente rateado nos produtivos

As telas tratam o mesmo conceito, mas não têm os mesmos campos nem o mesmo uso.

3.7.1 VFIN0130 — Centro de Custo Financeiro

Use para classificar e ratear despesas e receitas na gestão financeira.

1. Clique em **+ Novo Centro**.
2. Informe um **Código em texto** (ex.: CC-001, PROD, ADM).
3. Informe a **Descrição**.
4. Escolha o **Tipo**: Produtivo, Administrativo, Comercial ou Auxiliar.
5. Clique em **Salvar**.

Campo exclusivo/relevante	Como preencher
Código	Texto definido pela empresa; pode usar padrão como CC-001
Tipo	Define a função gerencial do centro no rateio

Nesta tela não há Empresa, Unidade, CC Pai, vigência nem Ativo/Inativo.

3.7.2 VCTB0102 — Centro de Custo Contábil

Use para a apropriação contábil por empresa/unidade e para organizar a hierarquia de centros.

1. Clique em **+ Novo**.
2. Informe **Código** e **Descrição**.
3. Selecione a **Empresa** e, quando aplicável, a **Unidade**.
4. Escolha o **Tipo**.
5. Se houver hierarquia, informe o **CC Pai**.
6. Informe a **vigência**; a data inicial precisa ser o primeiro dia do mês.
7. Mantenha **Ativo** ligado para permitir o uso do centro e salve.

Campo adicional da VCTB0102	Para que serve
Empresa / Unidade	Separa o centro dentro da estrutura empresarial
CC Pai	Monta a hierarquia usada nos rateios
Data inicial/final	Controla o período de validade

Campo adicional da VCTB0102	Para que serve
Ativo	Inativa sem apagar o histórico

O campo CC Pai

É **opcional** e serve para montar a hierarquia (ex.: Usinagem abaixo de Fábrica), que é o que permite o rateio subir de nível.

- O código digitado é **conferido ao sair do campo**: se o centro de custo não

existir, a tela mostra o erro e **não deixa salvar**. Se existir, aparece o nome dele em verde como confirmação.

- Um centro de custo **não pode ser pai de si mesmo**.
- Deixe em branco quando o centro de custo for de primeiro nível.

ATENÇÃO

Não cadastre automaticamente o mesmo registro nas duas telas. Use **VFIN0130** quando o processo pede o centro financeiro e **VCTB0102** quando pede o centro contábil. Se a empresa decidir manter códigos equivalentes, isso é uma regra de cadastro interna, não uma sincronização do sistema.

ATENÇÃO

Na VCTB0102, a data inicial deve ser o dia 01 do mês — a tela recusa qualquer outro dia.

PARTE 4 — PDM: como a descrição técnica do item é montada

Por que esta parte vem antes do cadastro de item

O item não guarda um texto livre de descrição: ele guarda um ****ponteiro para um Grupo e um Modificador do PDM****. Se esses dois não existirem, o sistema **recusa** a gravação do item — a tela devolve erro e nada é salvo.

Ou seja: **não é possível cadastrar item nenhum antes de existir PDM**. Por isso o PDM é a Parte 4 e o item é a Parte 5. Se você tentar na ordem inversa, vai travar no primeiro item.

A ideia: a descrição técnica **não é digitada livre**. Ela é **composta** por três dimensões — exatamente como a indústria fala.

Grupo: CHAPAS

+ Modificador: Chapa Aço Carbono

+ Atributos: {Liga: 1020, Espessura: 6,35mm}
= "Chapa Aço Carbono 1020 6,35mm"

4.1 VITE0114 — Grupos PDM

A 1ª dimensão (ex.: CHAPAS, PARAFUSOS, CABOS).

1. **Listar** para ver os grupos (filtre por código ou descrição).
2. **Novo** → o sistema sugere automaticamente o próximo **Código** livre; informe **Descrição** e **Empresa** (padrão 1) → **Criar**.
3. Para editar: **Editar** na linha → o **código não muda** (é a chave) → **Atualizar**.

ATENÇÃO

O código é **imutável** depois de criado. E o sistema **não tem exclusão** de grupo — só criar, editar e consultar.

4.2 VITE0115 — Modificadores PDM

A 2ª dimensão (ex.: Chapa Aço Carbono, Parafuso Sextavado).

1. **Listar** → **Novo** → informe a **Descrição** → **Criar** (o **Código** é automático).

ATENÇÃO

O modificador é **global** — não pertence a um grupo. O mesmo modificador serve para qualquer grupo.

4.3 VITE0116 — Atributos (montador)

A 3ª dimensão: os pares **nome:valor**.

1. **Carregar grupos/modificadores**.
2. Selecione o **Grupo** e o **Modificador**.
3. Em **Atributos do item**, informe **Nome** (ex.: LIGA) e **Valor** (ex.: 1020) → **Adicionar**. Repita.
4. Confira a **Descrição técnica composta** e o resumo com Grupo, Modificador e Atributos.
5. No cadastro do item (VENT0200), selecione os mesmos Grupo e Modificador e informe os atributos.

ATENÇÃO

Atributo não tem cadastro próprio — ele vive dentro do item. Esta tela **não salva nada sozinha**: ela serve para montar e conferir a descrição antes do cadastro.

PARTE 5 — Cadastro de Item — a tela mais importante

VENT0200 — Cadastro de Itens

Por que esta tela existe: o item é o átomo do ERP. Compra, produção, estoque, venda, custo e nota fiscal **todos apontam para um código de item** — sem item cadastrado, nenhum outro módulo tem do que falar. As **7 abas** existem porque 7 áreas diferentes precisam guardar informação sobre o mesmo objeto: o almoxarifado quer unidade e mínimo, a engenharia quer peso e tipo, o planejamento quer o nível na estrutura, e assim por diante. Você não precisa preencher todas de uma vez — mas cada aba vazia é uma área que vai reclamar depois.

Pré-requisitos — nesta ordem

1. Grupo PDM (VITE0114) e Modificador PDM (VITE0115) cadastrados.

Sem os dois, a gravação é recusada. (Parte 4 — faça primeiro.)

- 1. Empresa cadastrada (VEMP0100).
- 2. Para item **Genérico** ou **Configurado**: um **item-base** já cadastrado, que você informa na aba Engenharia.

1. Para item **Fabricado**: Estrutura (VENT0210) e Roteiro (VENT0202) — podem vir depois, mas o item só fica *pronto para o MRP* quando existirem.

Campos obrigatórios (aba Capa)

Campo	Regra
Código	Número inteiro maior que zero . Não aceita letras.
Nome	Texto livre. Vira a descrição técnica se você deixar a Descrição em branco.
Grupo (PDM)	Escolhido na lista — só aparecem grupos já cadastrados.
Modificador (PDM)	Idem.

Passo a passo geral

- 1. **Novo** (F2).
- 2. Preencha a **Capa**: Código, Nome, **Grupo** e **Modificador** (os dois últimos são escolhidos numa lista de busca, não digitados).
- 1. Percorra as abas **Estoque** → **Engenharia** → **Planejamento** → **Comercial** → **Contábil** → **Suprimentos**.
- 2. **Salvar** (F9).

Aba CAPA

Campo	Obrig.	O que preencher
Código	✓	Número inteiro maior que zero. Não aceita letras. O código é para sempre
Nome	✓	Nome reduzido. Vira a descrição técnica se a Descrição ficar em branco
Descrição Técnica		Descrição completa. Em branco, o sistema usa o Nome
Grupo PDM	✓	Escolhido numa lista de busca — só grupos já cadastrados (VITE0114)
Modificador PDM	✓	Idem, de VITE0115
Estado	✓	Ativo / Inativo / Fantasma
Situação		Linha (catálogo corrente) / Promoção (campanha temporária)
Natureza	✓	Item Base / Genérico / Configurado — é um campo só , não três marcações
Item de Processo		Representa operação externa / de terceiro

ATENÇÃO

Natureza **Genérico** ou **Configurado** exige um item-base (aba Engenharia). Sem ele a gravação é recusada.

ATENÇÃO

Estado **Fantasma** faz o item ser explodido pelo MRP sem gerar ordem própria — ele "atravessa" para os filhos. Use com intenção.

Aba ESTOQUE

Campo	Obrig.	O que preencher
Unidade de Medida	✓	UN KG M M2 M3 MM CM IN MICROMETRO TONELADA — lista fechada: qualquer outra sigla é recusada
Almoxarifado		Almoxarifado padrão de movimentação
Baixa Automática		Baixa estoque automaticamente na produção
Contagem Cíclica		Habilita contagem cíclica
Intervalo (dias)		Periodicidade da contagem
Estoque Mínimo		Abaixo disso, o sistema alerta

ATENÇÃO

A unidade de medida é a decisão mais consequente desta aba. Se você compra em **KG** e consome em **PC**, a conversão é cadastrada no Dia 2 (**VSUP0110**) — mas ela **começa aqui**.

ATENÇÃO

Item do tipo **Serviço não tem estoque físico** — a aba Estoque é ocultada automaticamente.

Aba ENGENHARIA — o interruptor mais importante

Campo	Obrig.	Opções
Tipo	✓	Fabricado (gera ordem de fabricação) / Comprado (gera ordem de compra) / De terceiro (em poder da empresa, não gera ordem) / Serviço (não gera ordem de material)
Estrutura		INDUSTRIAL (MRP gera ordem e controla estoque) / COMERCIAL (item pronto para venda)
Item Base / OEM		Referência do fabricante original
Peso Bruto / Líquido		Em KG
Volume Cúbico		Em M ³

O que cada TIPO faz no sistema

Tipo	O que o MRP gera	O que o item precisa ter
Comprado	Pedido de Compra — vai atrás do fornecedor	Fornecedor preferencial (+ conversão de UM se a UM de compra for diferente)
Fabricado	Ordem de Produção — vai para o chão de fábrica	Estrutura (BOM) + Roteiro
De terceiro	Material de terceiro em poder da empresa — não gera ordem	—
Serviço	Não gera ordem de material — é comercial/fiscal	—

Erre este campo e o material nunca chega, ou nunca é feito.

Aba PLANEJAMENTO

Campo	Obrig.	O que preencher
Tipo de Planejamento	✓	MRP normal (entra no cálculo do MRP) / Projeto (planejado fora do MRP regular)
LLC	✓	Nível na estrutura: 1 = produto final · 2 - 8 = intermediários · 9 = matéria-prima
Classificação ABC		A (crítico/caro) · B · C
Lote Mínimo		Tamanho mínimo de lote
Lote Múltiplo		O MRP arredonda a sugestão para este múltiplo
Estoque de Segurança		Colchão contra variação
Lead Time (dias)		Tempo total de ressuprimento
Crítico / Exclusivo / Fantasma		Flags de planejamento
Baixa Produção		Baixa automática na produção

ATENÇÃO

O Lead Time é o que o MRP usa no Dia 3 para dizer "compre HOJE, senão não chega".
Subestimado → falta de material. Superestimado → estoque parado. **Preencha com o número real.**

Ponto de Pedido (ROP):
(tempo de reposição × consumo médio ÷ ciclo de reposição, + estoque de segurança)

Aba COMERCIAL

Estas abas são gravadas junto com o item. Ao concluir, reabra o cadastro e confira especialmente tipo de venda, garantia, origem, CEST e unidades de compra/venda.

Campo	O que preencher
Descrição Comercial	Como o item aparece nos documentos comerciais
Tipo de Venda	Venda / Revenda
Múltiplo de Venda	Quantidade múltipla de venda
Garantia (dias)	Prazo de garantia
Almoxarifado de Venda	Almoxarifado padrão de saída

DICA

Matéria-prima normalmente deixa esta aba quase vazia.

Aba CONTÁBIL — a aba fiscal do item

Campo	Obrig.	O que preencher
Origem	✓	☐ Nacional · ☐ 1 Estrangeira (Importação) · ☐ 2 Estrangeira (Mercado Interno)
NCM		Nomenclatura Comum do Mercosul
Alíquota IPI		%
Alíquota ICMS		%
CEST		Código Especificador da Substituição Tributária
PIS / COFINS		%

ATENÇÃO

O NCM decide a tributação do item. NCM errado = imposto errado na nota do Dia 4.

A Origem é o primeiro dígito do CST na nota fiscal.

Aba SUPRIMENTOS

Campo	O que preencher
UM de Suprimento	Unidade em que o item é comprado
Almoxarifado de Suprimentos	Onde o material é recebido
Tipo de Utilização	☐ Industrialização / ☐ Consumo / ☐ Imobilizado
Checklist	Instruções de conferência que o Almoxarifado vê no recebimento
Safra	Identificação de safra (itens agrícolas)

ATENÇÃO

O Tipo de Utilização muda a contabilização: custo × despesa × ativo imobilizado.

O Checklist é o texto que aparece para quem recebe o material no Dia 2. Use-o.

VITM0100 — Item & Prontidão para o MRP

O que é: a tela que responde "esse item está pronto para operar?"

Conceitos-chave

Conceito	O que significa
Natureza	<code>Item Base</code> (o molde) · <code>Genérico</code> (sem máscara) · <code>Configurado</code> (variante gerada)
PDM	A descrição técnica é composta : Grupo + Modificador + Atributos
LLC	Nível do item na estrutura: <code>1</code> = produto final · <code>2-8</code> = intermediários · <code>9</code> = matéria-prima. Ordena o processamento do MRP
Tipo MRP	<code>NORMAL_MRP</code> OU <code>PROJETO</code> . O ponto de pedido é configurado à parte, no bloco Ponto de Reposição (TR/CM/CR/ES)

Passo a passo

- Listar** → traz os itens cadastrados, com descrição composta, natureza, situação e parâmetros de planejamento.
- Cadastro rápido** (opcional) → informe **Código**, **Grupo PDM** e **Modificador PDM** já cadastrados; escolha a **Natureza**; para Genérico/Configurado informe também o **item-base**.
- Complete UM de estoque, uso, tipo de engenharia, estrutura, tipo de planejamento, LLC e demais parâmetros.
- Criar item** → aguarde a confirmação e confira em **Listar**.
- Selecione um item e clique em **Prontidão**.

O checklist de prontidão

Se o item for...	Ele precisa de...	Sem isso
Fabricado	Estrutura (BOM) e Roteiro	Pendente — não roda no MRP
Comprado	Fornecedor preferencial	Pendente
Comprado com UM de compra ≠ UM de estoque	Conversão de UM (<code>VSUP0110</code>)	Alerta
Terceiro	— (não gera ordem)	—
Serviço	— (não gera ordem de material)	—

A verificação **apenas informa** — ela **não altera** o item. Use como conferência final antes de colocar o item para operar.

ATENÇÃO

A descrição é montada pelo PDM. Se Grupo, Modificador ou item-base não existirem, o cadastro é **recusado** e nada é gravado.

Anote o padrão de código de item da sua empresa:

Matéria-prima: _____
Semiacabado: _____
Produto final: _____

PARTE 6 — Segurança, senha e auditoria

6.1 VSEC0100 / VUSR0100 — Troca de senha

O fluxo: solicitar → aprovar/rejeitar (ADMIN) → concluir (você)

Se você é o titular:

1. **Solicitar troca** — informe o **motivo** (obrigatório). A solicitação nasce pendente.
2. Aguarde a aprovação do administrador. Depois de aprovada, **a autorização vale 15 minutos**.
3. **Concluir troca** — informe o **ID da solicitação**, a **senha atual**, a **nova senha** e a **confirmação**.
4. Autentique-se novamente.

Regras da senha nova: de 12 a 128 caracteres, com maiúscula, minúscula, número e caractere especial.

ATENÇÃO

O administrador aprova, mas não conhece e não define a sua senha. Ele apenas libera a troca. Concluir a troca **invalida todas as suas sessões anteriores**.

Erros possíveis:

Erro	Significa
401	Senha atual incorreta
400	Senha fraca ou confirmação diferente
Recusado	Solicitação vencida, já usada ou rejeitada — abra uma nova

6.2 VADM0100 / VAUD0100 — Auditoria

Somente leitura, exclusiva de ADMIN. Registra quem alterou o quê.

Filtre por **entidade**, **ação**, **usuário** e **período** e carregue. As colunas variam conforme a entidade. Datas em AAAA-MM-DD hh:mm:ss.

ATENÇÃO

O log é **imutável** — não há edição nem exclusão.
Resultado vazio significa **ausência de evento compatível com o filtro**, não ausência de atividade.

DICA

Por que isso é bom para você: quando algo dá errado, dá para ver exatamente o que aconteceu e desfazer — em vez de virar caça às bruxas.

PARTE 7 — Máquinas e centros de trabalho

Pré-requisito do roteiro: sem máquina cadastrada, a operação não tem onde acontecer.

7.1 VMAQ0101 — Tipos de Máquina

O que é: as **categorias** de equipamento que classificam as máquinas do chão.

1. Novo Tipo → informe **Código, Nome e Tipo**:

CUT (corte) · BEND (dobra) · WELD (solda) · ASSEMBLE · PAINT · LATHE (torno) · MILL (fresa) · PRESS (prensa) · INJECTION

1. Marque **Requer operador** quando for máquina manual (**padrão: sim**).
2. Salve.

O campo "Requer operador" — o que ele realmente faz

Requer operador	Comportamento	Por quê
Sim (manual)	O sistema ignora sobreposição (overlap) no roteiro	O operador não abandona uma peça no meio — assim o lead time não é subestimado
Não (automática)	Permite overlap entre operações	A máquina roda sozinha

7.2 VMAQ0200 — Máquinas, Tempos e Cálculo

Seção 1 — Nova máquina

Campo	O que preencher
Código / Nome	Identificação da máquina
Tipo	O código do tipo cadastrado em VMAQ0101
Capacidade	Número
Unidade de capacidade	Peças · Chapas · Kg · T · M · M ² · M ³ · Litros · Un

Campo	O que preencher
Período	Por Minuto / Por Hora / Por Dia
Eficiência	0 a 1 (ex.: 0,85 = 85%)

ATENÇÃO

Use as listas. As unidades e períodos são em português — digitar errado gera recusa.

Seção 2 — Tempo por item × máquina *o coração do cálculo*

Campo	O que preencher
Item / Máquina	O par que está sendo cronometrado
Tempo de ciclo + unidade	Tempo para produzir a quantidade base
Quantidade base	Quantas peças saem em um ciclo
Setup	Preparação da máquina (conta uma vez)
Prioridade	1 = máquina preferida

DICA

Se a mesma peça pode ser feita em duas máquinas, cadastre as duas e use a **Prioridade** para dizer qual é a preferida.

Seção 3 — Cálculo de tempo de produção

Informe **Item**, **Máquina** e **Quantidade** → **Calcular tempo**.

O sistema devolve: ciclos (arredondados para cima), tempo de setup, tempo de produção, total em min/h e **se a máquina está em gargalo**.

Como a conta é feita:

1. Resolve o tempo pela variante (máscara) do item; sem variante, usa o padrão
2. Normaliza o período para minutos (1 dia = 480 min / 8h)
3. Verifica compatibilidade de unidade item × máquina (converte kg→t, mm→m...)
4. $\text{ciclos} = \text{teto}(\text{quantidade} \div \text{quantidade base})$ ← arredonda para CIMA
5. $\text{tempo total} = \text{ciclos} \times \text{tempo de ciclo} + \text{setup}$ ← setup entra UMA vez
6. Compara a vazão exigida com a capacidade efetiva ($\text{capacidade} \times \text{eficiência}$)
→ sinaliza GARGALO

Seção 4 — Agenda da máquina

Registre disponibilidade e paradas por data. **Selecione a máquina na grade** para que a tela envie o identificador real.

7.3 VMAQ0300 — Tempos e Programação de Máquina

- **Registrar tempo:** máquina, item, prioridade (menor = mais preferida) e tempo produtivo.
- **Programar máquina:** ordem, data, início/fim, quantidade planejada, situação e sequência.

ATENÇÃO

Esta rotina **não** registra produção realizada — isso é apontamento (Dia 3).

Depois de programar, consulte o sequenciamento em VAPS0600 para detectar sobreposição.

PARTE 8 — Estrutura de produto (BOM)

A ordem correta — memorize

1. VBOM0100 / VENG0300 → cria o CABEÇALHO (a versão)
2. VENT0210 → adiciona as LINHAS (os componentes)
3. VBOM0100 / VENG0300 → muda o STATUS para APPROVED

Se inverter, você aprova uma BOM vazia — e BOM vazia aprovada é pior que BOM em rascunho, porque o MRP acredita nela.

8.1 VBOM0100 / VENG0300 — Cabeçalho e versão da BOM

O que é: cada cabeçalho é uma **versão** da estrutura, com tipo, vigência e status próprios.

Passo a passo

1. Informe o **item** e carregue para ver as versões existentes.
2. Para criar: informe o **Tipo**, opcionalmente a **Máscara**, e a **data de início de vigência**.
3. O **status** percorre DRAFT → APPROVED → OBSOLETE e é alterado direto na listagem.

EBOM × MBOM

Tipo	O que é
EBOM	Estrutura de Engenharia — como o produto foi projetado
MBOM	Estrutura de Manufatura — como ele é realmente fabricado (ordem de montagem, consumíveis, embalagem)

Quem manda no MRP e na produção é a MBOM.

ATENÇÃO

Três regras que evitam retrabalho

1. Só a versão **APPROVED** vigente é considerada pelo MRP e pela produção.
2. Criar um cabeçalho novo **NÃO copia as linhas** da versão anterior — monte a estrutura de novo em **VENT0210**.
3. Tornar obsoleta não apaga histórico nem altera ordens já firmadas.

ATENÇÃO

Não aprove BOM sem componentes, quantidades, unidades e vigência validados.

8.2 **VENT0210** — Estrutura de Produtos (os componentes)

Pré-requisitos: item pai cadastrado como **Fabricado** e com estrutura diferente de **Fantasma**; componentes cadastrados.

Passo a passo

1. Informe o **Item Pai** no campo de pesquisa e pressione **Enter** → a árvore carrega no nível 0.
2. Clique no item pai e depois em **Inserir Filho** (ou digite na última linha do grid editável).
3. Preencha: **Item Componente**, **Quantidade**, **Unidade de Medida**, Sequência e flags.
4. O marcador • (bolinha) indica linha **não salva** → salve com **F9**.
5. **Duplo clique** em item com o marcador ↩ (tem filhos) → drill-down para o nível abaixo.
6. Use o **breadcrumb** no topo para voltar aos níveis superiores.
7. Selecione uma linha → o **painel lateral** mostra código, nome, tipo, estrutura, UM, lead time e **saldo atual**.

As cores da árvore

Normal · Crítico · Obsoleto

Campos da linha

Campo	Obrig.	O que é
Item Componente	✓	O filho na estrutura
Quantidade	✓	Quanto entra para 1 unidade do pai
Unidade de Medida	✓	UM da quantidade
Sequência		Ordem de exibição
Fantasma		Componente ignorado pelo MRP — a necessidade é explodida para o nível abaixo
Alternativo		Componente substituto
Observação		Notas sobre o vínculo

A perda / refugo — o ponto metalúrgico

8% de perda numa chapa não é desleixo — é o vão da guilhotina, a apara, o refile.

Sem essa perda cadastrada, o MRP compra chapa **a menos** e a produção para no meio. E o custo sai mentiroso **para baixo**.

Na metalurgia, perda é regra — não exceção.

ATENÇÃO

Performance: estruturas com mais de **10 níveis** impactam o desempenho do MRP.

8.3 VENG0500 — Consulta e Manutenção Avançada de Estruturas

Quatro consultas que valem ouro:

Consulta	Para que serve
Filhos diretos	Confere só o primeiro nível
Consultar estrutura	Item + máscara + data de efetividade + nº de níveis (0 = árvore toda)
Onde usado	Pesquisa inversa : em quais produtos este componente participa
Alterar componente	Ajuste com verificação de ciclo e vigência

DICA

Onde usado é a consulta que salva o seu dia. O fornecedor avisa que o parafuso M8 saiu de linha? Em 3 segundos você sabe TODOS os produtos afetados.

ATENÇÃO

Antes de alterar componente: consulte a estrutura, confirme sequência/quantidade/vigência e **verifique se a mudança não cria ciclo**. Depois de salvar, **repita a consulta na mesma data de efetividade**.

PARTE 9 — Roteiro de fabricação

As duas portas para o mesmo conceito

Tela	Visão	Use quando
VENG0202	Engenharia — por item	Cadastro do dia a dia

Tela	Visão	Use quando
VPR00100	PCP — biblioteca + rede de precedência + lead time CPM	Precisa do caminho crítico

9.1 VPR00100 — Roteiro de Fabricação (visão PCP)

Passo a passo

1. Crie operações genéricas (biblioteca reutilizável)

- Nome, Origem e tempo padrão.

Origem define o tipo de ordem que o MRP gera

Origem	O MRP gera
Interna	Ordem de Fabricação (OF) — feita na sua fábrica
Externa / Terceiros	Ordem de Serviço (OS) — enviada para fora

Na metalurgia isso é comum: zincagem, tratamento térmico, usinagem externa. **Origem errada = peça que nunca sai da fábrica, ou que sai sem precisar.**

2. Crie o roteiro do item

- Item, descrição, alternativa e marque **Padrão**.

ATENÇÃO

Apenas UM roteiro padrão por item — é o que o MRP e o CRP leem.

3. Adicione as operações

- Sequência** (10, 20, 30...), **Centro de Trabalho** e **Tempo**.

DICA

Numere de 10 em 10. Um dia você vai precisar enfiar uma operação no meio — e aí ela vira 15, sem renumerar tudo.

4. Defina as dependências (predecessor → sucessor) com **overlap (%)**

Overlap	Significado
0	A sucessora só começa quando a predecessora terminar 100%
> 0	Execução parcialmente simultânea

ATENÇÃO

Máquina manual nunca tem overlap válido — o sistema ignora e trata como 0.

5. Clique em Lead time (CPM) → o sistema devolve o **tempo total** e o **caminho crítico**.

Caminho crítico é a sequência de operações que define o prazo. Acelerar uma operação **fora** do caminho crítico não muda o prazo — só gasta dinheiro. Acelerar uma que **está** nele faz o produto sair antes.

DICA

A última operação (que não é predecessora de ninguém) é automaticamente a final.

9.2 VENG0600 — Rede de Precedência do Roteiro

Definir dependência: roteiro + predecessora + sucessora + sobreposição (%).

Remover dependência: mesmo par de IDs + confirmação (operação destrutiva).

ATENÇÃO

Três regras

1. Não ligue uma operação a ela mesma, nem crie **ciclo** direto ou indireto.
2. Os IDs são das **operações vinculadas ao roteiro**, não da biblioteca de operações.
3. Antes de liberar o roteiro, **confira todas as arestas e o caminho crítico**.

9.3 VENT0202 — Roteiro de Fabricação (visão Engenharia)

Passo a passo

1. Selecione o **Item**.
2. **Nova Operação** → no modal, preencha:

Campo	Obrig.	O que é
Operação	✓	Descrição da etapa
Centro de Trabalho	✓	Onde é executada
Tempo + Unidade	✓	Hora ou Minuto
Homens	✓	Quantos operadores a operação exige
Origem	✓	Interna / Externa
Situação	✓	Aprovada / Inativa / Fantasma

Campo	Obrig.	O que é
Fórmula		Fator sobre o tempo base T (ex.: T * 1.1 = +10%)
Apontamento		Sim / Não — se exige apontamento do operador (Dia 3)
Roteiro Padrão Ref.		De onde as operações foram copiadas

1. **Copiar de Roteiro Padrão** (opcional) → traz as operações de um template.

2. **Salvar** (F9).

ATENÇÃO

Situação

- **Inativa** → não entra no cálculo de carga do CT.
- **Fantasma** → existe só para documentação; **não gera apontamento nem custo**.

9.4 VENT0115 — Roteiro Padrão

Templates reutilizáveis, **não vinculados a nenhum item**. O código é **auto-gerado** e sequencial.

1. Preencha a **Descrição**.

2. **Nova Operação** → Operação, Centro de Trabalho, Tempo, Homens, Apontamento (/), Origem (/).

3. Repita para cada operação → **Salvar** (F9).

DICA

Se a sua família de produtos segue sempre corte → dobra → solda, cadastre uma vez aqui e copie para cada item novo.

9.5 VENT0363 — Relatório Tempo CT

Horas e custo (R\$) por Centro de Trabalho.

1. Defina o **período** (data inicial e final).

2. Filtre por **Item** e/ou **Centro de Trabalho** (opcional).

3. **Seleção:** ou .

4. **Tipo de Estrutura** e **Opção** (/ /).

5. **Processar** (F8).

Colunas: CT · Operação · Item · Tempo (h) · Custo (R\$)

Custo (R\$) = tempo (h) × custo-hora do Centro de Trabalho. É a ponte entre engenharia e custo — você vai ver esse número virar preço no Dia 4. Exporta para Excel.

PARTE 10 — Complementos de engenharia

Estas telas você **não precisa dominar hoje**. Saiba que existem e onde ficam.

10.1 Documentação técnica

Tela	O que faz	Atenção
VDES0100	Desenhos técnicos + histórico de revisões	O histórico é acumulativo . Excluir o desenho remove também o vínculo com as revisões
VENG0400	Desenhos, revisões e distribuição controlada	Código + Dígito devem identificar o documento sem ambiguidade. Ao tornar uma revisão Atual , encerre a anterior
VENG0610	Seriais físicos de ferramentas	Cada unidade rastreada por nº de série, situação e localização. Não reutilize número físico

Registrar uma revisão (VDES0100): abra o desenho e informe **revisão, data de início, motivo e aprovador**; marque **é a atual** para que passe a valer.

10.2 Configurador de Produto — para produto sob medida

VCFG0100 → VCFG0200 → VCFG0300 → VCFG0400 → VCFG0500 → VCFG0600
Conjuntos e Variáveis Caracte- rísticas Caracte- rísticas por item Geração (indiv./ lote) Descrições Regras (equival. e de item)

Tela	Em uma frase
VCFG0100	O conjunto agrupa respostas; a variável é uma resposta (conjunto COR → AZUL , PRETO)
VCFG0200	As características (as perguntas). 7 tipos: CAMPO , DESENHO , ESCOLHA , ESCOLHA_MULT , FORMULA , INF_CHARACTER , INF_NUMERICA
VCFG0300	Quais características cada item tem, e em que sequência
VCFG0400	Gera a configuração — individual ou em lote
VCFG0500	Como a descrição do item configurado é montada, linha a linha
VCFG0600	Regras equivalentes (pai → filho) e regras de item configurado

Tela	Em uma frase
VITE0313	Gera a máscara — o código do item configurado
VITE0118	Regras que mapeiam característica → tabela/campo de destino
VENG0204	Componente escolhido por condição (= , <> , > , < , >= , <=)

A regra de ouro do configurador

Sempre simule com **Persistir** **DESMARCADO** primeiro.

Confira máscara, descrição, regras aplicadas e mensagens.

Só depois marque **Persistir** e execute de novo.

Por quê: persistir cria um **código de item de verdade**, que passa a existir para o comercial e o industrial. Simular é de graça; persistir é para sempre.

Produto cartesiano na geração em lote

Antes de gerar em lote, **calcule o número de combinações** multiplicando as opções de cada característica.

5 características com 4 opções cada = **1.024 itens**. Você não quer isso.

10.3 Promessa de entrega e calendários

Tela	O que faz
VPME0102	Parâmetros globais — o toggle <code>use_delivery_promise</code> é o master switch
VPME0102ITE	Calendário de promessa por item (1 clique = útil confirmado · 2 cliques = não útil)
VENT0108	Calendário corporativo (financeiro/industrial), com Limpar Mês
VCAL0200	Consulta dos dias úteis prometidos por item

ATENÇÃO

Dias bloqueados pelo calendário industrial (VCAL0100) não podem ser alterados pelo calendário do item. A empresa manda no item.

10.4 VITE0129 — Replicação de Parâmetros

Copia parâmetros de um item de origem para vários itens de destino, escolhendo as **pastas** (as abas do VENT0200).

1. Selecione o **Item Origem**.
2. Selecione os **Itens Destino** (múltiplos).

3. Marque as **pastas** a replicar: Planejamento, Comercial, Contábil, Custos, Estoque, Engenharia, Suprimentos, Fiscal.
4. **Replicar** → confirme.

ATENÇÃO

É uma operação em lote e não pode ser desfeita automaticamente. Parâmetros fiscais exigem validação depois.

PARTE 11 — Exercícios do dia

Exercício 1 — Reconhecimento (5 min)

Abra as telas abaixo **pelo código** e anote em uma frase o que cada uma faz:

Código	O que faz (escreva com suas palavras)
VENT0200	
VBOM0100	
VPR00100	
VITM0100	
VMAQ0200	

Exercício 2 — O interruptor (3 min)

Para cada item, marque o **Tipo** correto e diga **o que o MRP vai gerar**:

Item	Tipo	O MRP gera...
Chapa de aço comprada do distribuidor	Comprado Fabricado De terceiro Serviço	
Suporte soldado que a fábrica monta	Comprado Fabricado De terceiro Serviço	
Peça enviada para zincagem externa	Comprado Fabricado De terceiro Serviço	
Frete cobrado do cliente	Comprado Fabricado De terceiro Serviço	

Exercício 3 — DINÂMICA: "Do parafuso ao produto" (20 min, em dupla)

Objetivo: levar o **suporte soldado** de zero até estar **pronto para o MRP**.

Passo a passo

#	O que fazer	Tela	
1	Cadastrar os itens faltantes, com UM e tipo corretos	VENT0200	
2	Conferir a prontidão (vai dar — é esperado)	VITM0100	
3	Criar o cabeçalho da estrutura (tipo MBOM , status DRAFT)	VBOM0100	
4	Montar a estrutura com quantidades e perda	VENT0210	
5	Criar o roteiro com 2+ operações, CT e tempos — marcar Padrão	VPRO0100	
6	Ligar a dependência entre as operações (overlap 0)	VENG0600	
7	Aprovar a estrutura (status APPROVED)	VBOM0100	
8	Conferir a prontidão de novo — agora deve dar ✓	VITM0100	

Ficha do produto: Suporte Soldado

Item principal

Campo	Valor
Código	PA-SUP-SOLD-001
Nome	Suporte Soldado 150×80
Grupo PDM / Modificador	CONJUNTOS / Suporte Soldado
Atributos PDM	{Largura: 150mm, Altura: 80mm, Acabamento: Natural}
UM de estoque	PC
Tipo (Engenharia)	Fabricado · Estrutura: INDUSTRIAL
Tipo de planejamento	MRP · Lead time 3 dias
Origem (Contábil)	0 - Nacional · NCM 7326.90.90

Estrutura (BOM) — MBOM, vigência hoje

Seq	Componente	Descrição	Qtd	UM	Perda
10	MP-CHAPA-1020-6.35	Chapa Aço Carbono 1020 6,35mm	2,500	KG	8%
20	MP-PARAF-M8-25	Parafuso Sextavado M8×25	2,000	PC	0%
30	MP-ELETRODO-E6013	Eletrodo E6013 Ø2,5mm	0,150	KG	0%

Componentes

Código	UM	Tipo	Tipo planej.	Lead time
MP-CHAPA-1020-6.35	KG	Comprado	MRP	15 d
MP-PARAF-M8-25	PC	Comprado	NORMAL_MRP + ponto de reposição	7 d
MP-ELETRODO-E6013	KG	Comprado	NORMAL_MRP	10 d

Roteiro (marcar como **Padrão**)

Seq	Operação	Centro de Trabalho	Tempo	Homens	Origem
10	Corte da chapa	GUILH-01	2 min	1	Interna
20	Dobra em L	DOBRA-01	3 min	1	Interna
30	Solda de filete	SOLDA-01	8 min	1	Interna
40	Rebarba e inspeção visual	BANCADA-01	4 min	1	Interna

Rede de precedência



✓ **Entregável**

Produto com BOM **APPROVED** + roteiro com tempos + prontidão ✓ em **VITM0100**.

PARTE 12 — Erros comuns e como resolver

O que acontece	Por quê	O que fazer
A tela não carrega / lista vazia	Empresa não cadastrada, ou dado de outra empresa	Conferir VEMP0100 . Tudo pertence à empresa do seu login
403 ao clicar num botão	A ação exige perfil ADMIN	Solicitar ao administrador
401 / voltou para o login	Sessão expirou, ou você trocou a senha	Autenticar de novo
CNPJ com x vermelho	Dígito verificador inválido	Conferir o número
Não consigo alterar a sigla da UF	Campo desabilitado por regra	Excluir e recriar
Botão Excluir não aparece	O registro participa de um processo com histórico	Usar Cancelar / Inativar / Encerrar / Bloquear

O que acontece	Por quê	O que fazer
Item Serviço não tem aba Estoque	Comportamento correto	Nada a fazer
Não consigo excluir um Grupo PDM	O sistema não expõe exclusão de grupo	Alterar descrição/empresa
A linha da BOM não salvou	O marcador • ainda está lá	Salvar com F9
Não consigo inserir componente	O item pai não é Fabricado , ou é Fantasma	Corrigir a aba Engenharia do VENT0200
Aprovei a BOM mas o MRP não a vê	Vigência ainda não começou, ou aprovou outra versão	Conferir data de início de vigência
Alteração de componente recusada	Criaria ciclo na estrutura, ou vigência conflitante	Reler a árvore antes de regravar
O roteiro não mostra lead time	Faltam as dependências entre operações	Definir predecessor → sucessor em VENG0600
Tempo calculado saiu absurdo	Unidade de tempo trocada (min × hora)	Conferir a unidade em VMAQ0200
Lead time do roteiro parece baixo demais	Overlap indevido em máquina manual	Conferir Requer operador em VMAQ0101
Cálculo de tempo recusado	Unidade do item incompatível com a da máquina	Conferir unidades em VMAQ0200
Prontidão continua	O roteiro existe mas não está marcado como Padrão	Marcar Padrão
Máscara de item configurado duplicada	A combinação já foi persistida	Simular com Persistir desmarcado antes
"Salvei mas não aparece"	Mensagem de sucesso ≠ conferência	Sempre reconsulte e confira o que voltou

PARTE 13 — Cola rápida — os códigos do Dia 1

Os 8 que você vai usar sempre

VENT0200	Cadastro de Itens	← o átomo do ERP
VITM0100	Item & Prontidão MRP	← "esse item está pronto?"
VBOM0100	Cabeçalhos de BOM	← as versões da estrutura
VENT0210	Estrutura de Produtos	← os componentes (a receita)
VPR00100	Roteiro de Fabricação	← operações + lead time CPM
VENT0202	Roteiro (Engenharia)	← visão por item
VMAQ0200	Máquinas e Tempos	← capacidade e cálculo
VENG0500	Consulta de Estruturas	← "onde usado"

Cadastros de plataforma

VEMP0100	Empresa	VCLA0100	Classificação de Itens
VFUN0100	Funcionário	VCAL0100	Calendário Industrial
VLOC0100	Países / UFs	VPRI0100	Prioridade de Ordens
VUTL0555	UFs e Países	VFIN0130	Centros de Custo (Fin.)
VUTL0560	Consulta UF/Região	VCTB0102	Centro de Custo (Cont.)

Engenharia — estrutura e roteiro

VENG0300	Cabeçalho/Situação da BOM	VENT0115	Roteiro Padrão
VENG0500	Consulta de Estruturas	VENG0600	Rede de Precedência
VENT0363	Relatório Tempo CT		

Máquinas

VMAQ0101	Tipos de Máquina	VMAQ0300	Tempos e Programação
----------	------------------	----------	----------------------

PDM e configurador

VITE0114	Grupos PDM	VCFG0100	Conjuntos e Variáveis
VITE0115	Modificadores PDM	VCFG0200	Características
VITE0116	Atributos PDM	VCFG0300	Características por Item
VENT0204	Grupo PDM	VCFG0400	Geração (indiv./lote)
VITE0313	Geração de Máscara	VCFG0500	Descrições
VITE0118	Regras de Config.	VCFG0600	Regras
VENG0204	Regras Equivalentes	VITE0129	Replicação de Parâmetros

Documentação e calendários

VDES0100	Desenhos Técnicos	VPME0102	Parâm. Promessa
VENG0400	Desenhos e Revisões	VPME0102ITE	Calend. por Item
VENG0610	Seriais de Ferramentas	VENT0108	Calend. Corporativo
		VCAL0200	Dias Úteis por Item

Segurança

VSEC0100	Troca de Senha (fluxo)	VADM0100	Trilha de Auditoria
VUSR0100	Solicitações de Senha	VAUD0100	Log de Auditoria

Atalhos de teclado

F2 = Novo	F8 = Processar	F9 = Salvar
-----------	----------------	-------------

PARTE 14 — Glossário

Termo	O que significa
APS	<i>Advanced Planning and Scheduling</i> — sequenciamento avançado da produção
ATP	<i>Available to Promise</i> — saldo disponível para prometer ao cliente
BOM	<i>Bill of Materials</i> — a estrutura/receita do produto
CPM	<i>Critical Path Method</i> — cálculo do caminho crítico e do lead time
CRP	<i>Capacity Requirements Planning</i> — carga × capacidade dos centros de trabalho
CT	Centro de Trabalho — onde a operação acontece
DRAFT / APPROVED / OBSOLETE	Estados da BOM. Só APPROVED vigente vale para o MRP
EBOM	Estrutura de engenharia — como o produto foi projetado
Efetividade / Vigência	Data a partir da qual uma versão de estrutura vale
Firmar	Aprovar uma sugestão do MRP, transformando-a em ordem real
Item Fantasma	Componente ignorado pelo MRP; a necessidade explode para o nível abaixo
LLC	<i>Low Level Code</i> — nível do item (1 = produto final · 9 = matéria-prima)
MBOM	Estrutura de manufatura — como o produto é realmente fabricado
MRP	<i>Material Requirements Planning</i> — o que comprar/produzir, quanto e até quando
Máscara	Formato de codificação (99.99.99) ou código gerado para item configurado
NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul — define a tributação do item
Origem (fiscal)	0 Nacional · 1 Estrangeira Importação · 2 Estrangeira Mercado Interno
Origem (operação)	Interna → Ordem de Fabricação · Externa → Ordem de Serviço
Overlap	% em que a operação sucessora pode sobrepor a predecessora
PDM	Descrição técnica composta: Grupo + Modificador + Atributos
ROP	Ponto de Pedido — $(TR \times CM / CR) + ES$
Roteiro	Sequência de operações que descreve como o item é produzido
Saúde do item	Normal / Crítico / Obsoleto — altera o comportamento do MRP
Setup	Tempo de preparação da máquina, contado uma vez por ordem
Tipo do item	Fabricado / Comprado / De terceiro / Serviço
Tipo MRP	NORMAL_MRP / PROJETO ; o ponto de pedido fica no bloco próprio (TR/CM/CR/ES)

✓ Checklist de saída — Dia 1

Marque o que você **sabe fazer sozinho**:

- ☐ Navego por código e por nome, e entendo as 3 áreas do sistema
- ☐ Sei a lógica dos prefixos de código de tela
- ☐ Cadastro um item completo nas 7 abas (**VENT0200**)
- ☐ Explico o que muda entre Comprado, Fabricado, De terceiro e Serviço
- ☐ Rodo o checklist de prontidão e sei ler as pendências (**VITM0100**)
- ☐ Monto a descrição técnica via PDM (**VITE0114** / 0115 / 0116)
- ☐ Sei onde ficam empresa, funcionário, UF, classificação, calendário, prioridade e centro de custo
- ☐ Cadastro tipo de máquina e máquina com capacidade e eficiência
- ☐ Crio cabeçalho de BOM, monto a estrutura e **aprovo**
- ☐ Uso a consulta **Onde usado** (**VENG0500**)
- ☐ Monto roteiro com operações, CT, tempos e dependências
- ☐ Leio o lead time e o caminho crítico
- ☐ Sei que **excluir é exceção** — a regra é cancelar/inativar/encerrar

Suas anotações

Padrão de código de item da empresa:

Classificações que usamos:

Centros de trabalho da nossa fábrica:

Dúvidas para o instrutor:

Amanhã (Dia 2): temos o produto definido. O desafio passa a ser **como o material entra na fábrica** — comprar, receber, inspecionar e estocar. Você vai ver a chapa que cadastrou hoje virar saldo de estoque de verdade.